

Wavenumber-1 偏心影子：熱帶氣旋路徑方向嘅結構性 前瞻算子

作者：tygtDc (深度研究) 機構：獨立研究 日期：2026-08-09 版本：1.0.0

摘要

熱帶氣旋路徑預報依賴環境引導流，但颱風自身嘅**內部結構非對稱**好少被用作預測訊號。我哋提出 **Wavenumber-1 (WN1) 偏心影子算子**：喺 500 hPa、距離颱風中心 1-5° 嘅內環帶上，對徑向風做方位角傅立葉分解，攞 wavenumber-1 模態嘅相位。結果顯示：呢個相位指向颱風未來移動方向，喺 6 個颱風、76 個「偽實時」樣本上，12 小時前瞻嘅平均角度誤差只有 **23.9°**（隨機基準 90°，效能提升 $\approx 73\%$ ）。加上結構純度不確定性 (UQ) 過濾 ($\text{ellipt} \leq 0.4$) 之後，誤差降至 **21.1°**，**90-91%** 樣本喺 45° 以內。訊號隨前瞻時間退化好慢：6 小時 20.1° 到 48 小時 26.6° ($\approx 0.16^\circ/\text{h}$)，即係可用預報窗口至少 48 小時，唔止 12 小時。我哋對比三個氣壓層：850 hPa (52.0°)、200 hPa (31.8°)、500 hPa (23.9°) — **500 hPa (經典引導流層) 最優**，850 hPa 受內核附近對流耦合污染。算子用數據回應咗結構性路徑訊號嘅三個標準批評（同期性、順風抽樣、垂直風切），而相位跳變診斷 ($\Delta\phi$) 同實際轉向相關 ($\rho = 0.589$, $n = 69$)。方法已部署為完全自動化、開源嘅 GitHub Actions 流程，每 6 小時用實時 GFS 分析場 (NOMADS) 測量活躍颱風嘅 WN1 相位。WN1 影子定位為**互補性第二意見訊號** — 尤其係早期轉向警報 — 而唔係取代動力模型嘅獨立系統。

1. 引言

熱帶氣旋移動一階由環境引導流控制 (Chan & Gray, 1982)。作業化路徑模型將四維觀測同化入全物理動力系統加 ensemble，24 小時路徑誤差約 100-150 km。但有兩個內稟弱點：(i) **轉向/迴旋預測** — 副高演化、引導流改變；(ii) **快速結構變化** (快速增強 RI、眼牆置換 ERC) — 期間內部動力暫時主導，壓過環境平流。

本工作嘅核心思想：**颱風自身嘅非對稱結構** — 唔單止環境 — 亦編碼咗佢即將移動嘅資訊。成熟颱風唔係對稱渦旋：佢嘅內核對流組織成 wavenumber-1 (WN1) 非對稱，其方向同渦旋平移、深層引導流有物理關聯。如果乾淨咁量度到呢個非對稱，其方位角相位就可以做颱風未來航向嘅**結構影子**。

我哋定義 WN1 影子算子為：500 hPa 內環（中心 1-5°）徑向風方位角 wavenumber-1 模態嘅相位。然後：

1. 用 ERA5 再分析、6 個西北太平洋颱風 76 個樣本驗證其**前瞻**（唔單止同期）能力；
2. 用結構純度過濾量化「不確定性受控」嘅操作包絡；
3. 建立 lead-time 退化曲線界定可用預報窗口；

- 4. 對比氣壓層揀物理最優層；
- 5. 測試相位跳變轉向診斷；
- 6. 將算子部署為完全自動化、實時、由 GFS 分析場驅動嘅 GitHub Actions 流程。

全程遵循誠實研究紀律：所有結論標註證據等級、所有數據出處記錄在案、發布前所有數字由已發布 JSON 重新計算核實。

2. 數據與方法

2.1 數據

數據集	變量	解像度	來源
ERA5 再分析 (Hersbach et al., 2020)	850 / 500 / 200 hPa u、v	0.25°	哥白尼氣候數據商店 (CDS)
颱風最佳路徑 (6 颱風)	中心位置、風速	6 小時 / 12 小時	JTWC / HKO 綜合 (tracks_6typhoon.json)
GFS 作業分析	500 hPa u、v	0.25°	NOMADS (NCEP)
活躍颱風列表 (實時模式)	名稱、位置	~6 小時 advisory	cyclocane (JTWC advisory)

樣本建構。 揀咗 6 個有完整生命週期嘅颱風：**HATO (2017)**、**MANGKHUT (2018)**、**MERANTI (2016)**、**HAGIBIS (2019)**、**SAOLA (2023)**、**GONI (2020)**。每個 12 小時分析時刻 t ，由 ERA5 計算 WN1 相位，同之後 12 小時嘅實際移動方向比較（前瞻驗證）。由 360 個原始時間步，質量過濾保留 **76 個颱風級樣本**：風速 ≥ 40 kt（颱風強度，排除背景弱場時刻）同 WN1 振幅 ≥ 1.0 m/s（排除相位噪音）。嚴格執行偽實時協議：預測 $t \rightarrow t+12h$ 移動只能用 t 時刻可得嘅資訊，冇偷睇未來。

2.2 WN1 影子算子

喺指定氣壓層、颱風中心 1-5° 半徑環帶上：

- 1. 每個方位角計算徑向風 v_r ；
- 2. 做方位角傅立葉分解，抽取 wavenumber-1 分量；
- 3. 定義**相位 φ** 為 WN1 徑向風偶極子（內外流不對稱軸）最大值所在方位角；
- 4. 定義**橢圓度** $ellipt = |A_2/A_1|$ （wavenumber-2 振幅 / wavenumber-1 振幅），即結構純度指標： $ellipt$ 低 = 乾淨單偶極非對稱； $ellipt$ 高 = 結構扭曲或複瓣，WN1 相位不可靠。

物理假說：引導流層嘅 WN1 徑向風非對稱係「深層引導流投射嘅渦旋結構上嘅影子」，所以其相位指向颱風被平流（以及將被平流）嘅方向。

2.3 前瞻驗證

對 t 時刻 WN1 相位 $\varphi(t)$ 嘅每個樣本：

- 實際移動方向 $\psi(t \rightarrow t+12h)$ ：之後 12 小時位移向量方位角；
- 角度誤差 $\varepsilon = \text{圓周距離}(\varphi(t), \psi(t \rightarrow t+12h))$ ；
- 隨機基準：2,000 次蒙地卡羅，相位喺 $[0^\circ, 360^\circ)$ 均勻 $\rightarrow$ 期望平均誤差 $\approx 90^\circ$ 。

2.4 不確定性 (UQ) 過濾

按結構純度邏輯，應用閾值 **ellipt ≤ 0.4** (WN1 主導、乾淨偶極)。閾值以上嘅樣本標為不可信，排除出「可信」統計。額外診斷 (相位跳變 $\Delta\varphi$ 、形狀轉變) 測試過但喺 ellipt ≤ 0.4 之外冇提供殘餘分辨力 (見 §3.5)。

2.5 可重現性

所有分析 scripts (`wn1_forward_validation.py`、`wn1_500_vs_200.py`、`wn1_uq_shape.py`、`wn1_lead_time_scan.py`、`wn1_track.py`) 同結果 JSON 隨論文發布 (GitHub + Zenodo)。原始 ERA5/GFS 場唔打包 (容量)，但下載 scripts 同出處記錄允許完整重拉。

3. 結果

3.1 前瞻效能 (12 小時 lead , 76 樣本)

指標	數值
樣本 (6 颱風)	76
平均角度誤差 (全部)	23.9° (500 hPa)
中位數角度誤差	$\sim 18^\circ$
$< 45^\circ$ 比例 (全部)	82%
隨機基準	90°
對隨機效能提升	$\approx 73\%$

逐颱風平均誤差：HATO 9.9° ($n=5$)、MANGKHUT 16.0° ($n=18$)、MERANTI 15.4° ($n=10$)、HAGIBIS 14.9° ($n=15$)、GONI 29.1° ($n=10$)、SAOLA 44.9° ($n=18$)。6 個颱風有 4 個平均低於 20° ；SAOLA 同 GONI 係兩個弱案例 (見 §3.5)。

3.2 三個批評 — 用數據回應

批評	主張	數據回應
同期性 (ϕ 描述而家, 唔係未來)	「你喺 peak 測相位、peak 測移動 — 呢個係診斷, 唔係預報。」	前瞻驗證用 $\phi(t) \rightarrow$ 移動($t \rightarrow t+12h$)。平均誤差 $23.9^\circ \ll$ 隨機 90° ; 而且前瞻誤差唔大過同期誤差, lead-time 曲線 (§3.4) 到 48h 只緩慢退化 — 純診斷嘅話 lead 一拉長就會崩潰。
順風抽樣 (6 颱風全部接近 peak 抽樣)	「你只喺颱風穩定移動時測量; 轉向案例會失敗。」	轉向段 ($\Delta > 20^\circ/12h$): mean 33.4° 、median 19.7° (200 hPa); 最急轉向冇散架。兩個真正弱嘅颱風 (SAOLA、GONI) 包含最強嘅轉向/loop 行為 — 正正係考驗 naive 抽樣嘅場景。
垂直風切 (VWS) 混淆	「WN1 相位只係 VWS 影子。」	高 VWS 樣本 (≥ 10 m/s) 比低 VWS 更準 (24.9° vs 33.4° , 200 hPa); 相位喺 VWS 座標系嘅殘差 $R = 0.963$, 同「相位被風切對齊」嘅解釋唔一致。

3.3 氣壓層對比 (揀最優層)

層	全部平均誤差	ellipt ≤ 0.4 平均	$< 45^\circ$ 比例	備註
850 hPa	52.0°	33.4°	73%	太貼內核; 對流加熱非對稱污染相位
200 hPa	31.8°	21.4°	91%	好; 出流層訊號
500 hPa	23.9°	21.1°	90-91%	最優: 經典引導流層

850 hPa 假說被否定 (低層引導流應該更物理): 其相位同 200 hPa 平均相差 70.7° , 只有 13% 樣本 30° 以內一致, 所有聚合指標都差。兩個層攜帶獨立物理資訊, 而唔係同一引導流喺唔同高度。500 hPa 喺 6 個颱風全部贏或打和, 成為最終作業層 (200 hPa 保留做 fallback)。

3.4 Lead-time 退化 (預報窗口)

用可信子集 (ellipt ≤ 0.4 , $n = 43$):

Lead	6 h	12 h	24 h	48 h
平均誤差	20.1°	21.4°	23.5°	26.6°
斜率	—	—	—	$\approx 0.16^\circ/h$

6 小時到 48 小時只退化 $+6.5^\circ$ — WN1 相位追蹤一個持續嘅移動方向 (深層引導流兩三日內準靜止)。所以訊號唔係「12 小時短命」量; 佢支持 **24-48 小時趨勢預報**。轉向段退化更快 (48h 內 $+7^\circ$), 符合移動本身改變嘅內稜不可預測性, 但 24 小時內仍低於 45° 。

3.5 失效模式與 UQ 包絡

兩個颱風主導誤差預算, 各自有可偵測 signature:

- **GONI (2020)** — 快速增強案例。RI 期間內部動力主導環境平流；WN1 相位暫時被增強核心嘅結構偶極「俘虜」（10 樣本，29.1°）。失效可識別：RI 起始時高 `ellipt` / 相位不穩。
- **SAOLA (2023)** — looping 颱風。WN1 相位滯後於快速方向改變（12h 內最高 108° 轉向）；loop 期間追唔切演化中嘅引導流（18 樣本，44.9°）。Signature：相位跳變 $\Delta\phi$ 同強 `ellipt` 波動。

兩個失效模式都帶**診斷 signature**，UQ 過濾 (`ellipt` ≤ 0.4) 大致捕捉得到：過濾後可信樣本達 21.1° / 90% < 45°。所以過濾定義咗一個**操作包絡**：當颱風結構係乾淨 WN1 偶極時，相位係可靠嘅方向代理；唔係嘅時候，算子會標記自己不可信，而唔係靜靜失敗。

3.6 轉向警報（相位跳變診斷）

互補診斷用連續 12 小時分析之間嘅**相位跳變 $\Delta\phi$** 做轉向早期警告。n = 69 個連續對：

診斷	數值
Pearson $\rho(\Delta\phi, \Delta\text{motion})$	0.589
$\Delta\phi \geq 15^\circ$ 時	<code>Δmotion</code>
$\Delta\phi < 15^\circ$ 時	<code>Δmotion</code>

大幅相位跳變伴隨大約 2 倍大嘅後續方向改變 — 一個物理可解釋、便宜嘅迴旋早期警告觸發器，同官方「medium confidence」轉向預報互補。

3.7 實時部署（GFS + GitHub Actions）

算子已部署為開源、完全自動化流程（GitHub Actions，每 6 小時）：

1. **cyclocane** → 活躍颱風列表（JTWC advisory）；
2. **NOMADS GFS** 0.25° 500 hPa 分析場（最近可用 `cycle`，`cycle-fallback` 邏輯優先擺最新已發布分析而唔係昨日舊 `cycle`）；
3. 每颱風計算 WN1 相位 + `ellipt`；
4. 冚等寫入 `wn1_history.json`（颱風 × `cycle` 去重）；
5. 自動 `commit push`。

實時結果（2026-08-09）包括 CHAN-HOM（WN1 219.7° 西南，`ellipt` 0.086 — 可信）同 PEILOU（67.8° 東北，`ellipt` 0.72 — 標記），實時示範咗可信同標記兩個機制。延遲同作業現實一致：GFS 分析場名義 `cycle` 後 3-6 小時可用，同官方預報 `cycle` 相當。

4. 討論

4.1 誠實嘅工程評估

WN1 影子唔係被提出做獨立路徑預報系統。將方向誤差轉成距離：快颱風 24 小時移 480 km 時， $23.9^\circ \approx 190\text{ km}$ 橫向偏差，比官方 24 小時誤差（ $\sim 100\text{--}150\text{ km}$ ）差 30-60%。對慢颱風，同一角度誤差對應嘅距離細好多 — 比較係速度依賴嘅。

算子真正提供嘅係一個獨立、物理正交嘅訊號：

面向	官方動力模型	WN1 影子
主要誤差來源	環境場預測（副高演化）	結構改變（RI/ERC、looping）
最弱情境	迴旋（「medium confidence」）	結構不穩定期（UQ 捕捉到）
最強情境	持續穩定路徑	轉向警報、結構預警
數據成本	衛星 + 飛機 + 超級電腦	免費公開 GFS + cyclocane
自動化	機構人手	完全自動化（GitHub Actions）

因為誤差來源大致正交，最優（inverse-variance）融合估計可以將官方 24 小時誤差由 $\sim 125\text{ km}$ 降到 $\sim 104\text{ km}$ （理想 $\sim 15\text{--}20\%$ ；計入共享 GFS 風場誤差源後現實 $\sim 5\text{--}10\%$ ）。呢個係估算，唔係實測；融合權重要由實時累積數據回歸（20-30 個颱風案例 $\approx$ 一個颱風季）。

4.2 真正價值：轉向警報

最高價值作業用途係影子偏離警報：當 $\text{ellipt} \leq 0.4$ （結構可信）且 WN1 相位同官方預報方向差 $> 30^\circ$ 時，將分歧標記為獨立第二意見。呢類訊號嘅價值唔係平均誤差改善 5%；而係避免一次災難性誤判 — 正正係官方模型只敢講「medium confidence」嘅迴旋情境。

4.3 局限

- 樣本量：76 樣本 / 6 颱風；急轉段 ($\Delta > 40^\circ$) 子集 $n = 3$ — 統計上弱；
- SAOLA/GONI 弱案例顯示情境依賴，signature 可偵測但機制未完全閉環；
- track 數據部分稀疏（例如 HATO 只貢獻 5 個合資格樣本）；
- 500 hPa 層：GFS 0.25° 解唔到內核（眼牆 $\sim 50\text{ km}$ ），算子依賴外環結構 — 呢個係特點（穩健）亦係限制（冇核心動力）；
- 前瞻驗證係再分析上嘅偽實時；實時 GFS 驗證由自動化流程累積；
- 同官方融合數字係估算，等實時數據。

5. 結論

WN1 偏心影子 — 500 hPa 內環徑向風 wavenumber-1 非對稱嘅相位 — 係一個結構立足、前瞻驗證、不確定性受控嘅熱帶氣旋移動方向前驅算子：

- 12 小時前瞻平均誤差 23.9° （76 樣本、6 颱風）vs 隨機基準 90° ；
- 可信包絡 ($\text{ellipt} \leq 0.4$)： 21.1° ， $90\% < 45^\circ$ ；
- 可用窗口 ≥ 48 小時（48h 時 26.6° ，斜率 $\approx 0.16^\circ/\text{h}$ ）；

- **500 hPa 最優** (850 否定, 200 fallback) ;
- **相位跳變轉向警報** ($\rho = 0.589$) ;
- **完全自動化實時部署**, 用免費公開數據 (GitHub Actions + GFS + cyclocane) 。

我哋定位佢為作業預報嘅**互補性第二意見訊號** — 一個獨立、免費、自動化、有清晰信任包絡嘅結構影子 — 最高價值嘅**迴旋警報**。算子唔取代動力模型；佢加一個官方預報冇用嘅正交測量通道。

數據可用性

- **分析 scripts** (全部) : `wn1_forward_validation.py`、`wn1_500_vs_200.py`、`wn1_850_vs_200.py`、`wn1_uq_shape.py`、`wn1_lead_time_scan.py`、`wn1_dphi_turning.py`、`wn1_track.py` (GitHub repo `MMDR10/typhoon-wn1-shadow`) ;
- **結果 JSON** : `wn1_forward_validation.json`、`wn1_500_vs_200.json`、`wn1_850_vs_200.json`、`wn1_uq_shape_v2.json`、`wn1_lead_time.json`、`wn1_dphi_turning.json`、`wn1_history.json` ;
- **圖** : `wn1_3levels_CDF.png`、`wn1_500_vs_200.png`、`wn1_850_vs_200.png`、`lead_time_curve.png`、`wn1_dphi_analysis.png` ;
- **原始 ERA5 / GFS 場** : 唔打包 (容量) ; 可經下載 scripts 重現 ; 出處記錄係 §2.1。

參考文獻

1. Chan, J. C. L., & Gray, W. M. (1982). Tropical cyclone movement and surrounding flow relationships. *Monthly Weather Review*, 110(10), 1354–1374.
2. Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049.
3. NCEP. Global Forecast System (GFS) 0.25° operational analyses. NOMADS, NOAA/NCEP.
4. Joint Typhoon Warning Center (JTWC) best-track / advisories; HKO tropical cyclone database.
5. cyclocane — real-time TC advisory aggregator (<https://www.cyclocane.com/>).

所有結論按證據等級協議標註 : $\square$ 已交叉驗證 (≥ 2 獨立來源/分析)、 $\triangle$ 單一來源/樣本有限、 $\square$ 未驗證。完整證據表見 *repo* 內各報告 *artifacts*。